简答题

满分10分

把向量β表示成向量$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$的线性组合, 其中

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

简答题

满分10分

4. 设向量组 $\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\\1\end{pmatrix}, \alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\\1\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\b\\0\end{pmatrix}$. 问:

(1) a, b 取何值时, 向量 β 是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合, 并写出 $a=1, b=\dfrac{1}{3}$ 时 β 的表达式?

(2) a, b 取何值时, 向量 β 不能由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

简答题

满分10分

6. 判断下列向量组的线性相关性:

(1) $\alpha=\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$;

(3) $\alpha=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$.

简答题

满分10分

8. 判断以下命题是否正确:

(1) 若存在一组全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关;

(2) 若存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的线性组合 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关;

(3) 若对任何一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关;

(4) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 中 α_1 不能由 $\alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关;

(5) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关, 且 α_1 不能由 $\alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 则 $\alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关;

(6) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ $(m > 2)$ 中任意两个向量都线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 也线性无关.